

# 힘줄 기반 실시간 모방 7축 로봇손 : **THING**

Tendon-Driven 7-Axis Robotic Hand with Real-Time Motion Imitation

공세민 · 김기현 · 백지웅 · 신수진 · 윤정민 · 이정빈



English

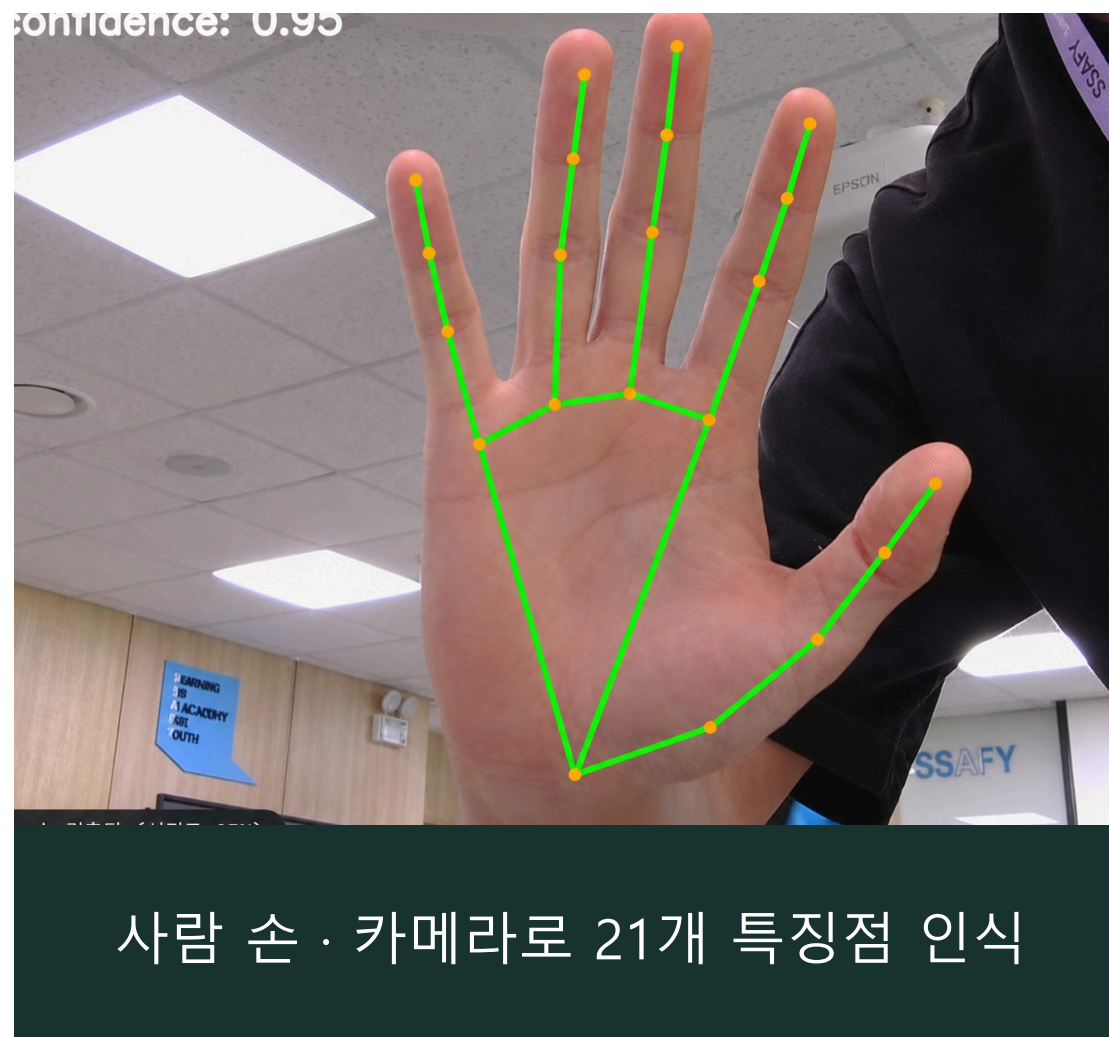
## 손동작 모방과 물체 파지

### 프로젝트 배경

THING은 사람의 손동작 인식부터 로봇 손 구동과 동작 기록까지 연결한 시스템입니다.

모든 손 관절을 독립 구동할 때의 복잡도를 줄이고자, 모방과 파지에 필요한 움직임을 7축·힘줄 구조로 구현했습니다.

교육용 플랫폼으로 로봇 제어를 실습하고, 축적한 동작 데이터는 향후 AI 학습 자료로 활용할 수 있습니다.



사람 손 · 카메라로 21개 특징점 인식



로봇 손 · 실제 손동작 모방 시연

### 손동작이 로봇 명령으로

### 손 기구 설계

21

#### 손의 특징점

손목과 손가락 관절의 위치를 인식



7

#### 정규화된 제어축

엄지 3축 + 네 손가락 굽힘 4축



7

#### 구동 모터

모터가 힘줄을 당겨 손가락을 구동



#### 여러 관절을 함께 굽히는 손가락

힘줄 하나로 여러 관절을 연동하는 언더액추에이티드 구조입니다. 관절 연결부는 손가락의 굽힘을 허용하고 역방향 움직임을 제한하도록 설계했습니다.

#### 힘줄 경로와 가이드

손가락 마디의 가이드를 따라 힘줄이 지나갑니다. 힘줄 경로를 정리해 당기는 힘이 손가락 굽힘으로 전달되도록 설계했습니다.

여러 관절이 연동되므로 모터 위치만으로 개별 관절각을 결정하기 어렵습니다. 현재는 관절각 피드백 대신 보정된 모터 위치로 구동합니다.

## 손가락 동작과 물체 파지



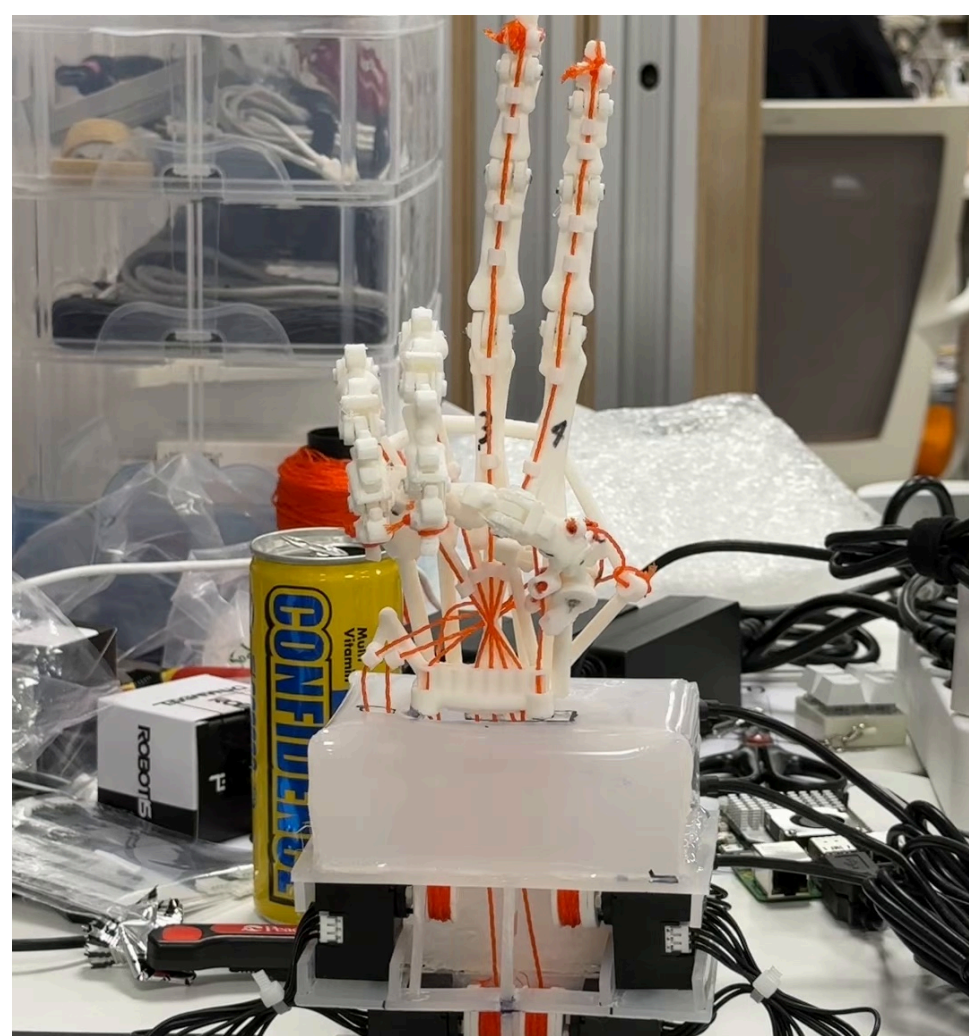
전체 동작 영상  
Demo video



원통형 물체 · 캔을 감싸 쥐기



유연한 물체 · 손가락으로 감싸기



숫자 2 · 검지·중지를 편 V자 동작



핀치 · 엄지와 검지 모으기

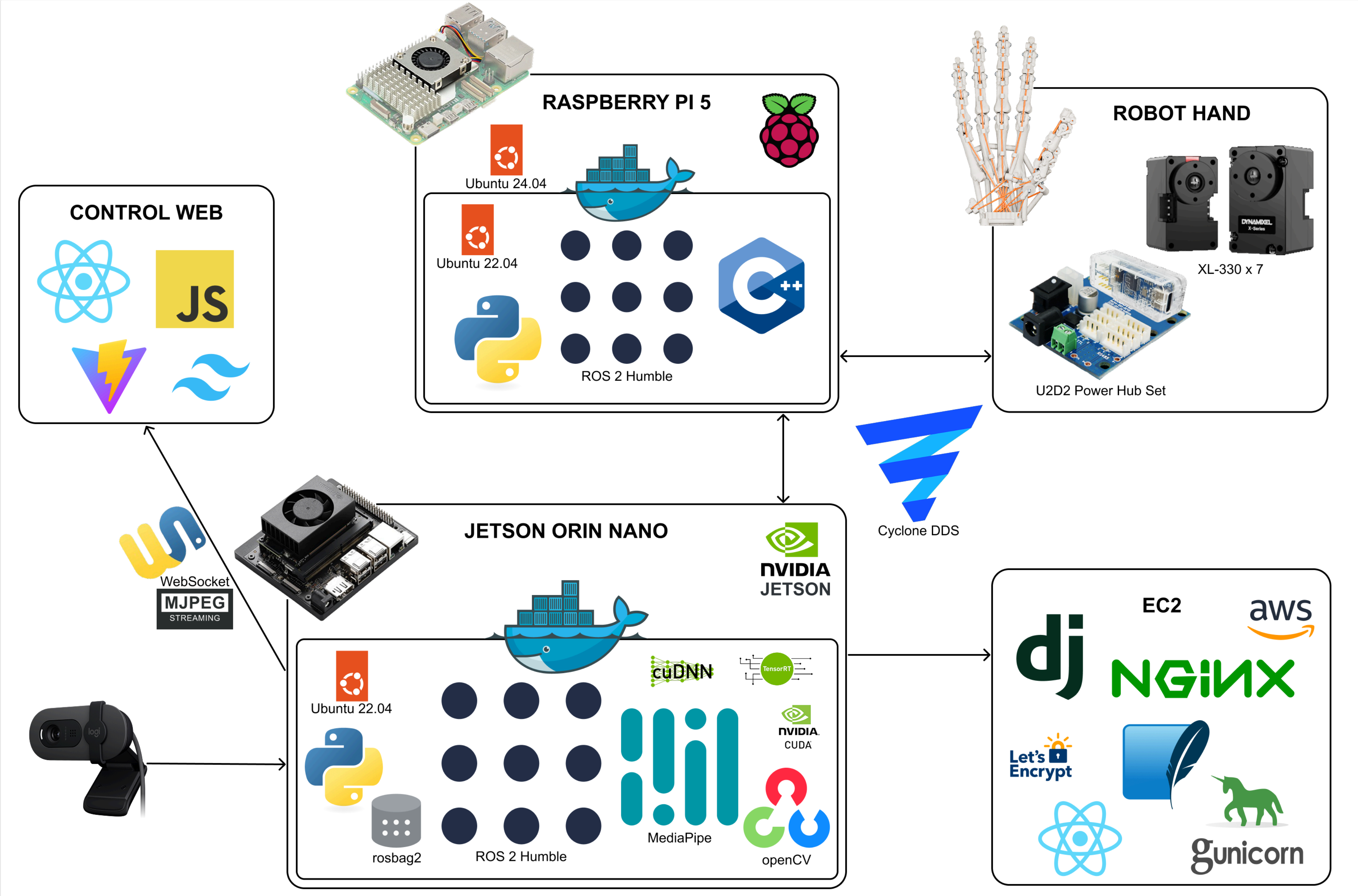


# 힘줄 기반 실시간 모방 7축 로봇손 : **THING**

Tendon-Driven 7-Axis Robotic Hand with Real-Time Motion Imitation

공세민 · 김기현 · 백지웅 · 신수진 · 윤정민 · 이정빈

## 영상에서 힘줄 구동까지



Jetson은 손 인식과 기록을, Raspberry Pi는 모터 제어를 담당합니다. 관제 웹에서 조작·상태를 확인하고 EC2에서 세션 데이터를 조회합니다.

### 01 손 영상 → 특징점 21개

Jetson · MediaPipe가 손목과 손가락 관절의 위치를 추출합니다.

landmarks[21] = {(x, y, z), ...}

x,y: 정규화 영상 좌표 / z: 상대 깊이

### 02 특징점 → 7축 목표값

사용자별 동작 범위를 보정해 각 축을 0~1 명령으로 변환합니다.

엄지: 굽힘·대립·벌림  
검지·중지·약지·소지: 굽힘

Deadband → EMA → 변화량 제한 · 관절각이 아닌 구동 명령

### 03 7축 목표 → 모터 위치

Raspberry Pi가 명령을 검증하고 모터별 보정값을 적용합니다.

검지:  $u \rightarrow 1740 + u \times (4300 - 1740)$

코드 설정 예시 · raw tick / 엄지는 별도 자세 매핑

### 04 모터 회전 → 힘줄 당김

U2D2로 연결된 모터 7개가 힘줄을 당겨 손가락을 움직입니다.

BUS A: 3개 / BUS B: 3개 / BUS C: 1개

XL330-M288-T × 7 · 엄지 3축 + 네 손가락 4축